情報処理学会第 88 回全国大会
2026 年 3 月 6 日（金）
12:40 ~ 15:10 @ 松山大学 文京キャンパス L 会場

ノードベース UI を用いた宣言的クラウド構成の視覚的編集・管理手法に関する研究

近畿大学
ネットワーク研究室
平田 麟太朗

KINDAI UNIVERSITY

目次

- **はじめに**
  - 背景と課題
  - 既存ツール
  - 開発したツールの概要
- **研究内容**
  - 実装方法
  - 動作検証・デモ
- **まとめ**

目次

- はじめに
  - 背景と課題
  - 既存ツール
  - 開発したツールの概要
- 研究内容
  - 実装方法
  - 動作検証・デモ
- まとめ

はじめに：背景と課題

背景

- クラウド利用の拡大
- IaC の一般化
- Terraform+HCL が事実上の標準

課題

- 大規模な HCL で全体像が見えない
- 依存関係が複雑になりやすい
- 学習コストが高い

```
provider "aws" {
  region = "ap-northeast-1"
}

resource "aws_vpc" "main" {
  cidr_block = "10.0.0.0/16"
}

resource "aws_subnet" "public" {
  vpc_id            = aws_vpc.main.id
  cidr_block        = "10.0.1.0/24"
  availability_zone = "ap-northeast-1a"
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami           = "ami-12345678"
  instance_type = "t3.micro"
  subnet_id     = aws_subnet.public.id
}
```

はじめに：既存ツール

既存ツール

- Terraform CLI の graph コマンド
- Inframap
- Brainboard

既存ツールの機能

- HCL をグラフで可視化
- グラフの編集を HCL に反映

はじめに：既存ツール

既存ツールの限界

- 大規模な HCL で複雑になりやすい
- クローズドソースで有償
- グラフ編集時にコメントが消える / 勝手にフォーマットされる

ツール	可視化	大規模な HCL の見やすさ	編集	ロスレス	無償	OSS
Terraform CLI	○	×	×	編集未対応	○	○
InfraMap	○	×	×	編集未対応	○	○
Brainboard	○	○	○	×	△（一部無償）	×

開発したツールの概要

TerraGUI

- 大規模な HCL を階層化して表示
- オープンソースで無償
- グラフ編集時にコメントを保持し HCL 差分が最小

ツール	可視化	大規模な HCL の見やすさ	編集	ロスレス	無償	OSS
Terraform CLI	○	×	×	編集未対応	○	○
InfraMap	○	×	×	編集未対応	○	○
Brainboard	○	○	○	×	△（一部無償）	×
TerraGUI	○	○	○	○	○	○

目次

- **はじめに**
  - 背景と課題
  - 既存ツール
  - 開発したツールの概要
- **研究内容**
  - 実装方法
  - 動作検証・デモ
- **まとめ**

研究内容：実装（システム構成）

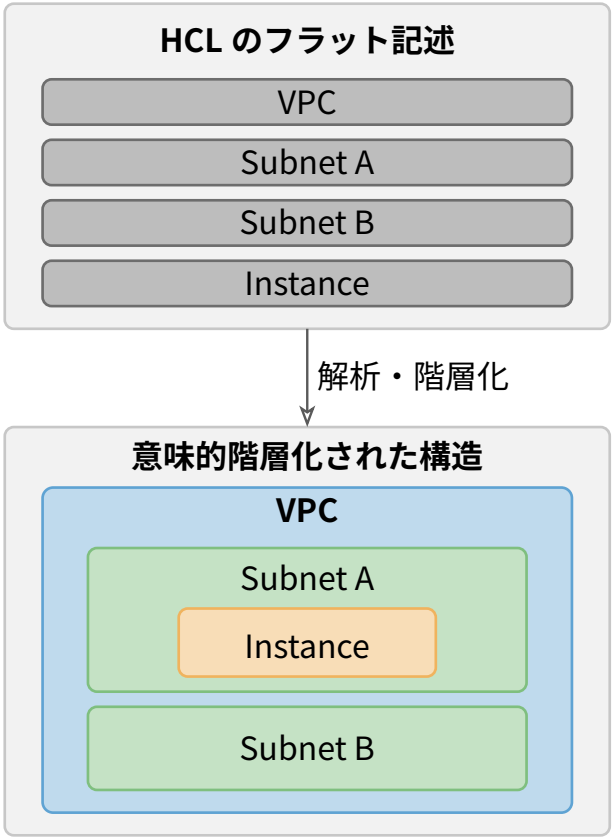
言語	TypeScript
ライブラリ	React
フレームワーク	Next.js
データベース	SQLite
ORM	Drizzle ORM
インフラ	Docker（ローカル動作前提）
環境構築	Dev Container
CI/CD	GitHub Actions
テスト	Vitest

研究内容：実装（HCL Engine）

- HCL 文字列と CST のロスレス相互変換
- **CST（“具象”構文木）：**
  - 空白/インデントを保持
  - 元の文字列に復元可能
- **AST（“抽象”構文木）：**
  - 空白/インデントを排除
    コードの意味だけを保持
  - 元の文字列への復元不可

研究内容：実装（Graph Engine）

- CST とグラフ構造の相互変換
- 参照などから依存関係を抽出
- グラフを自動レイアウト
- AZ, VPC, Subnet 等でグループ化
- 包含関係に従い階層的に整理



研究内容：実装（Terraform IDE）

プロパティエディタ

- リソースの設定フォーム
- 設定からフォーム自動生成
- 変更は最小の差分で反映

アイコン自動生成

- アイコンとリソースの紐付け
- パスとリソース名を類似度マッチ

CLI 連携

- `terraform`, `terracognita` を統合
- 変更適用、インポートをローカルで完結
- 認証情報インメモリで一時的に保持

研究内容：動作検証・デモ

目次

- **はじめに**
  - 背景と課題
  - 既存ツール
  - 開発したツールの概要
- **研究内容**
  - 実装方法
  - 動作検証・デモ
- **まとめ**

まとめ

貢献

- CST によるロスレス編集
- 意味的に階層化されたグラフ
- ローカルで完結する IDE

展望

- LLM による構成理解や編集の支援
- 新規リソースの追加やエッジ操作